



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat) / 6 (enam)
Pertemuan ke- : 10 (tujuh)

JOBSHEET 10

RESTFUL API

Sebelumnya kita sudah membahas mengenai *authentication*, *authorization*, dan *middleware* pada Laravel. Dimana kita telah membuat fungsi login, register, logout, serta pemilihan role dan penerapan session pada halaman web. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari penerapan RESTFUL API di dalam project Laravel.

Sebelum kita masuk materi, kita buat dulu project baru yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi sederhana dengan topik *Point of Sales (PoS)*, sesuai dengan **Studi Kasus PWL.pdf**.
Jadi kita bikin project Laravel 10 dengan nama **PWL_POS**.

Project PWL_POS akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari

A. RESTFUL API

Representational State Transfer (REST) adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang mendefinisikan seperangkat prinsip untuk merancang jaringan aplikasi terdistribusi. RESTful API adalah aplikasi pemrograman antarmuka yang mengikuti prinsip-prinsip REST untuk mentransfer data antara klien dan server.

RESTful API adalah salah satu arsitektur dalam API (*Application Program Interface*) yang menggunakan request HTTP untuk mengakses data. Data diakses dengan menggunakan HTTP method GET, PUT, POST dan DELETE yang merujuk pada operasi pembacaan, pembaruan, pembuatan dan penghapusan pada resource. Selain HTTP method, dalam RESTful atau REST digunakan juga HTTP response untuk mendefinisikan respon data yang dikembalikan. Format respon yang umum digunakan berupa JSON (Javascript Object Notation).



B. JSON Web Token (JWT)

JWT adalah singkatan dari JSON Web Token. Ini adalah standar terbuka (RFC 7519) yang mendefinisikan format token yang kompak dan mandiri untuk mentransfer klaim antara dua pihak. JWT sering digunakan dalam otentikasi dan pertukaran informasi yang aman di lingkungan yang tidak terpercaya, seperti internet.

JWT terdiri dari tiga bagian yang dipisahkan oleh titik ("."): header, payload, dan signature. Setiap bagian ini terdiri dari data JSON yang dienkripsi menggunakan algoritma tertentu dan kemudian disatukan untuk membentuk token yang lengkap. Header berisi jenis token dan tipe algoritma yang digunakan untuk enkripsi. Payload berisi klaim atau informasi yang ingin disampaikan. Signature digunakan untuk memverifikasi bahwa token belum berubah dan datanya berasal dari sumber yang dipercayai.

JWT sering digunakan dalam sistem otentikasi dan otorisasi modern, seperti aplikasi web dan layanan web API, karena fleksibilitasnya dalam menyampaikan informasi terenkripsi secara ringkas.

Kita dapat menggunakan JWT untuk:

- Authentication

Ketika pengguna melakukan authentication dan mendapatkan token, maka setiap permintaan berikutnya akan menyertakan token tersebut, dan memungkinkan pengguna untuk mengakses route, service, dan resources yang diizinkan.

- Pertukaran informasi

JSON Web Token adalah cara yang baik untuk mengirimkan informasi antar pihak dengan aman. Dengan token yang sudah ditandatangani dengan algoritma RSA, maka kita bisa tahu siapa yang melakukan request tersebut.

Berikut adalah cara kerja JWT :

JWT (JSON Web Token) adalah cara untuk mentransfer informasi antara dua pihak secara aman sebagai objek JSON. Ini terdiri dari tiga bagian: header, payload, dan signature. Setelah pengguna berhasil autentikasi, server menghasilkan token JWT yang disematkan dalam permintaan HTTP. Server kemudian memvalidasi token untuk memberikan akses ke sumber daya yang diminta. Ini memberikan autentikasi yang aman dan stateless tanpa memerlukan penyimpanan status sesi di server.



Praktikum 1 – Membuat RESTful API Register

1. Sebelum memulai membuat REST API, terlebih dahulu download aplikasi Postman di <https://www.postman.com/download>.

Aplikasi ini akan digunakan untuk mengerjakan semua tahap praktikum pada Jobsheet ini.

2. Lakukan instalasi JWT dengan mengetikkan perintah berikut:

```
composer require tyson/jwt-auth:2.1.1
```

Pastikan Anda terkoneksi dengan internet.

3. Setelah berhasil menginstall JWT, lanjutkan dengan publish konfigurasi file dengan perintah berikut:

```
php artisan vendor:publish --  
provider="Tyson\JWTAuth\Providers\LaravelServiceProvider"
```

4. Jika perintah di atas berhasil, maka kita akan mendapatkan 1 file baru yaitu config/jwt.php. Pada file ini dapat dilakukan konfigurasi jika memang diperlukan.

5. Setelah itu jalankan perintah berikut untuk membuat secret key JWT.

```
php artisan jwt:secret
```

Jika berhasil, maka pada file .env akan ditambahkan sebuah baris berisi nilai key JWT_SECRET.

6. Selanjutnya lakukan konfigurasi guard API. Buka config/auth.php. Ubah bagian 'guards' menjadi seperti berikut.



```
'guards' => [  
    'web' => [  
        'driver' => 'session',  
        'provider' => 'users',  
    ],  
    'api' => [  
        'driver' => 'jwt',  
        'provider' => 'users',  
    ],  
],
```

7. Kita akan menambahkan kode di model UserModel, ubah kode seperti berikut:



```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Tymon\JWTAuth\Contracts\JWTSubject;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class UserModel extends Authenticatable implements JWTSubject
{
    public function getJWTIdentifier(){
        return $this->getKey();
    }

    public function getJWTCustomClaims(){
        return [];
    }

    protected $table = 'm_user';
    protected $primaryKey = 'user_id';
}
```

8. Berikutnya kita akan membuat controller untuk register dengan menjalankan perintah berikut.

```
php artisan make:controller Api/RegisterController
```

Jika berhasil maka akan ada tambahan controller pada folder Api dengan nama RegisterController.

9. Buka file tersebut, dan ubah kode menjadi seperti berikut.

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Api;
4
5  use App\Models\UserModel;
6  use App\Http\Controllers\Controller;
7  use Illuminate\Http\Request;
8  use Illuminate\Support\Facades\Validator;
9
10 class RegisterController extends Controller
11 {
12     public function __invoke(Request $request)
13     {
```



```
14 //set validation
15 $validator = Validator::make($request->all(), [
16     'username' => 'required',
17     'nama' => 'required',
18     'password' => 'required|min:5|confirmed',
19     'level_id' => 'required'
20 ]);
21
22 //if validations fails
23 if($validator->fails()){
24     return response()->json($validator->errors(), 422);
25 }
26
27 //create user
28 $user = UserModel::create([
29     'username' => $request->username,
30     'nama' => $request->nama,
31     'password' => bcrypt($request->password),
32     'level_id' => $request->level_id,
33 ]);
34
35 //return response JSON user is created
36 if($user){
37     return response()->json([
38         'success' => true,
39         'user' => $user,
40     ], 201);
41 }
42
43 //return JSON process insert failed
44 return response()->json([
45     'success' => false,
46 ], 409);
47 }
48 }
```

10. Selanjutnya buka routes/api.php, ubah semua kode menjadi seperti berikut.



```
<?php

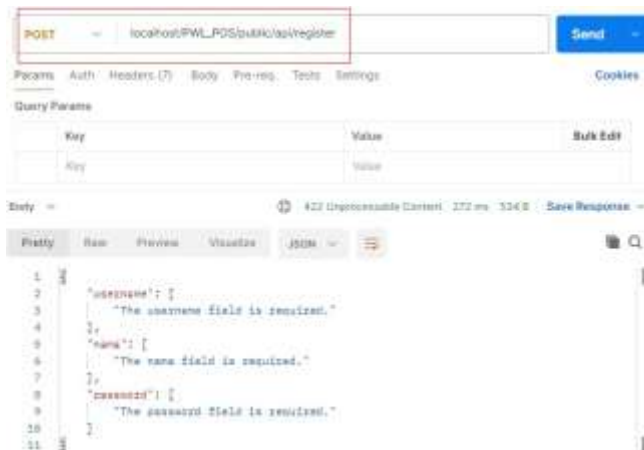
use App\Http\Controllers\Api\RegisterController;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|-----
| API Routes
|-----
|
| Here is where you can register API routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
| be assigned to the "api" middleware group. Make something great!
|
*/

Route::post('/register', App\Http\Controllers\Api\RegisterController::class)->name('register');
```

11. Jika sudah, kita akan melakukan uji coba REST API melalui aplikasi Postman.

Buka aplikasi Postman, isi URL localhost/PWL_POS/public/api/register serta method POST. Klik Send.



Jika berhasil akan muncul error validasi seperti gambar di atas.

Lakukan percobaan yang sama dan berikan screenshoot hasil percobaan Anda.

12. Sekarang kita coba masukkan data. Klik tab Body dan pilih form-data. Isikan key sesuai dengan kolom data, serta isikan data registrasi menggunakan nilai yang Anda inginkan.

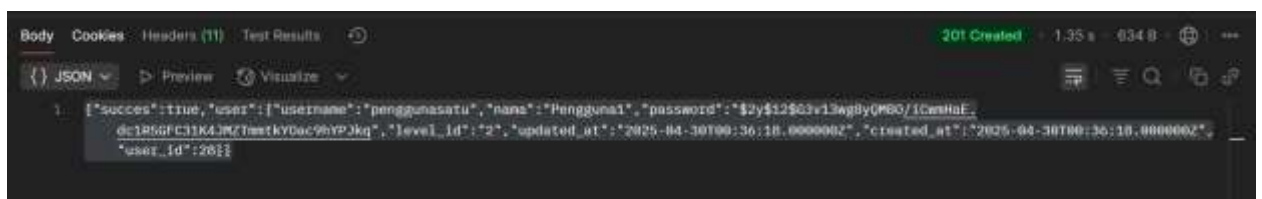


Key	Value
username	penggunasatu
nama	Pengguna 1
password	12345
password_confirmation	12345
level_id	2

```
{
  "success": true,
  "user": {
    "username": "penggunasatu",
    "nama": "Pengguna 1",
    "password": "$2y$12$Eb2SrV1jsykINytYGtrHi0DVAKcK5p6EgnZnmbChkPicIu7S0QJJU",
    "level_id": "2",
    "updated_at": "2024-04-22T15:56:04.000000Z",
    "created_at": "2024-04-22T15:56:04.000000Z",
    "user_id": 17
  }
}
```

Setelah klik tombol Send, jika berhasil maka akan keluar pesan sukses seperti gambar di atas.

Lakukan percobaan yang sama dan berikan screenshoot hasil percobaan Anda.



13. Lakukan commit perubahan file pada Github.

Praktikum 2 – Membuat RESTful API Login

1. Kita buat file controller dengan nama LoginController.

`php artisan make:controller Api/LoginController`

Jika berhasil maka akan ada tambahan controller pada folder Api dengan nama LoginController.

2. Buka file tersebut, dan ubah kode menjadi seperti berikut.



```
9 class LoginController extends Controller
10 {
11     public function __invoke(Request $request)
12     {
13         //set validation
14         $validator = Validator::make($request->all(), [
15             'username' => 'required',
16             'password' => 'required'
17         ]);
18
19         //if validation fails
20         if ($validator->fails()) {
21             return response()->json($validator->errors(), 422);
22         }
23
24         //get credentials from request
25         $credentials = $request->only('username', 'password');
26
27         //if auth failed
28         if (!$token = auth()->guard('api')->attempt($credentials)) {
29             return response()->json([
30                 'success' => false,
31                 'message' => 'Username atau Password Anda salah'
32             ], 401);
33         }
34
35         //if auth success
36         return response()->json([
37             'success' => true,
38             'user' => auth()->guard('api')->user(),
39             'token' => $token
40         ], 200);
41     }
42 }
```

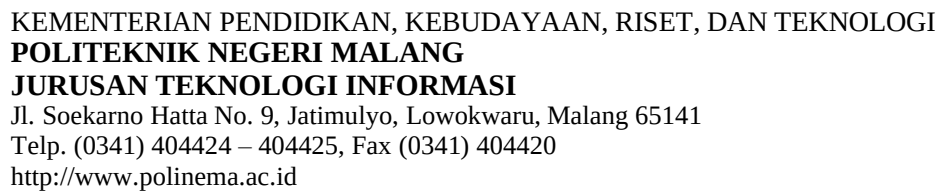
```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers\Api;
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Illuminate\Support\Facades\Validator;
```

3. Berikutnya tambahkan route baru pada file api.php yaitu /login dan /user.

```
use App\Http\Controllers\Api\LoginController;

Route::post('/register', App\Http\Controllers\Api\RegisterController::class)->name('register');
Route::post('/login', App\Http\Controllers\Api\LoginController::class)->name('login');
Route::middleware('auth:api')->get('/user', function (Request $request) {
    return $request->user();
});
```

4. Jika sudah, kita akan melakukan uji coba REST API melalui aplikasi Postman. Buka aplikasi Postman, isi URL localhost/PWL_POS/public/api/login serta method POST. Klik Send.



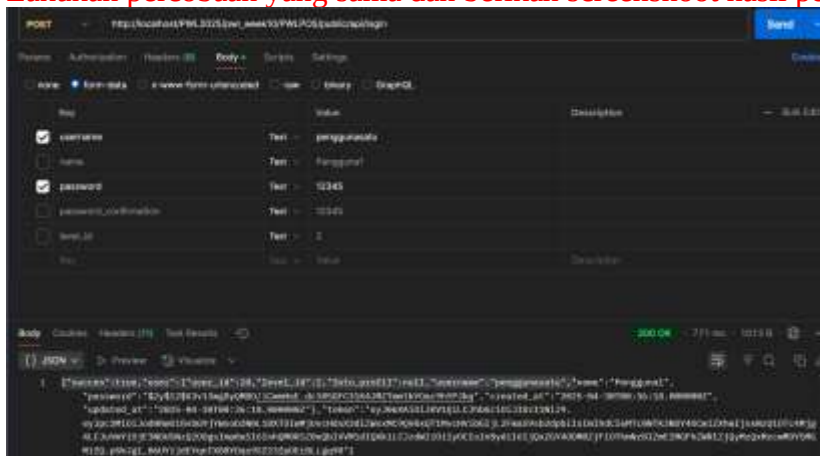
Jika berhasil akan muncul error validasi seperti gambar di atas.
Lakukan percobaan yang sama dan berikan screenshot hasil percobaan Anda.

- Selanjutnya, isikan username dan password sesuai dengan data user yang ada pada database. Klik tab Body dan pilih form-data. Isikan key sesuai dengan kolom data, serta isikan data user. Klik tombol Send, jika berhasil maka akan keluar tampilan seperti berikut. Copy nilai token yang diperoleh pada saat login karena akan diperlukan pada saat logout.

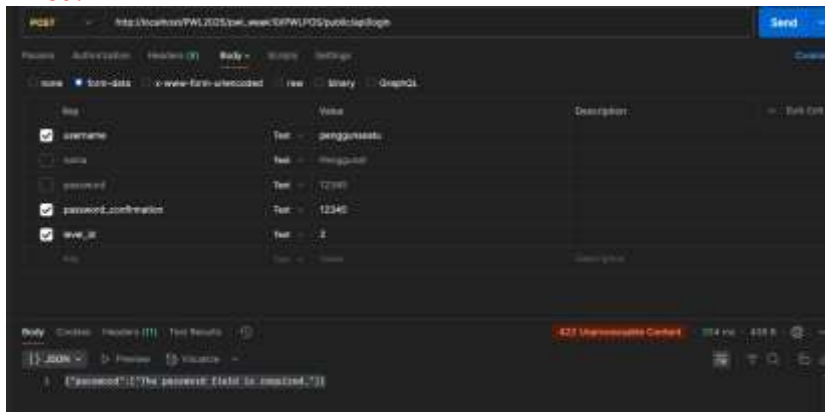
Hal. 9 / 14



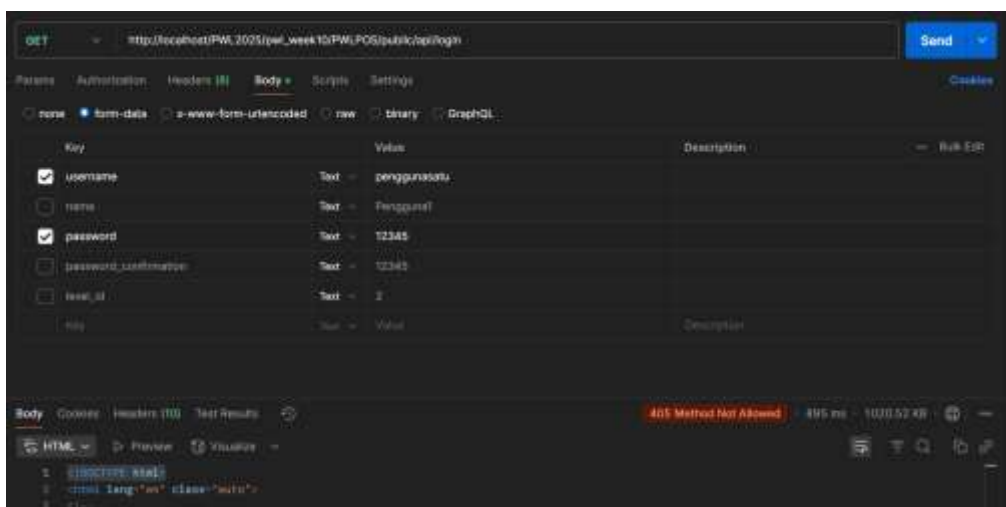
Lakukan percobaan yang sama dan berikan screenshoot hasil percobaan Anda.



6. Lakukan percobaan yang untuk data yang salah dan berikan screenshoot hasil percobaan Anda.



7. Coba kembali melakukan login dengan data yang benar. Sekarang mari kita coba menampilkan data user yang sedang login menggunakan URL `localhost/PWL_POS/public/api/user` dan method GET. Jelaskan hasil dari percobaan tersebut.



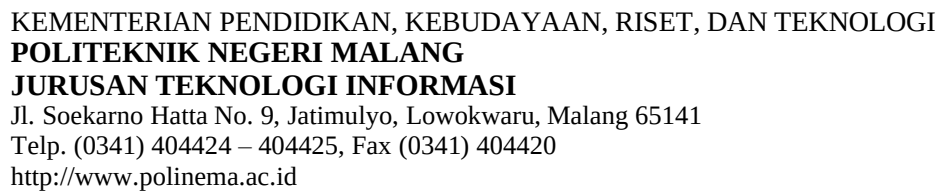
8. Lakukan commit perubahan file pada Github.



Praktikum 3 – Membuat RESTful API Logout

1. Tambahkan kode berikut pada file .env
`JWT_SHOW_BLACKLIST_EXCEPTION=true`
2. Buat Controller baru dengan nama LogoutController.
`php artisan make:controller Api/LogoutController`
3. Buka file tersebut dan ubah kode menjadi seperti berikut.

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Api;
4  use Illuminate\Http\Request;
5  use App\Http\Controllers\Controller;
6  use Tymon\JWTAuth\Facades\JWTAuth;
7  use Tymon\JWTAuth\Exceptions\JWTException;
8  use Tymon\JWTAuth\Exceptions\TokenExpiredException;
9  use Tymon\JWTAuth\Exceptions\TokenInvalidException;
10
11  class LogoutController extends Controller
12  {
13      public function __invoke(Request $request)
14      {
15          //remove token
16          $removeToken = JWTAuth::invalidate(JWTAuth::getToken());
17
18          if($removeToken) {
19              //return response JSON
20              return response()->json([
21                  'success' => true,
22                  'message' => 'Logout Berhasil!',
23              ]);
24          }
25      }
26  }
```



- ```
Route::post('/logout', App\Http\Controllers\Api\LogoutController::class)->name('logout');
```

Lakukan percobaan yang sama dan berikan screenshot hasil percobaan Anda

7. Lakukan commit perubahan file pada Github.



---

#### Praktikum 4 – Implementasi CRUD dalam RESTful API

---

Pada praktikum ini kita akan menggunakan tabel `m_level` untuk dimodifikasi menggunakan RESTful API.

1. Pertama, buat controller untuk mengolah API pada data level.  
`php artisan make:controller Api/LevelController`
2. Setelah berhasil, buka file tersebut dan tuliskan kode seperti berikut yang berisi fungsi CRUDnya.

```
namespace App\Http\Controllers\Api;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\LevelModel;

class LevelController extends Controller
{
 public function index()
 {
 return LevelModel::all();
 }

 public function store(Request $request)
 {
 $level = LevelModel::create($request->all());
 return response()->json($level, 201);
 }

 public function show(LevelModel $level)
 {
 return LevelModel::find($level);
 }

 public function update(Request $request, LevelModel $level)
 {
 $level->update($request->all());
 return LevelModel::find($level);
 }

 public function destroy(LevelModel $user)
 {
 $user->delete();

 return response()->json([
 'success' => true,
 'message' => 'Data terhapus',
]);
 }
}
```



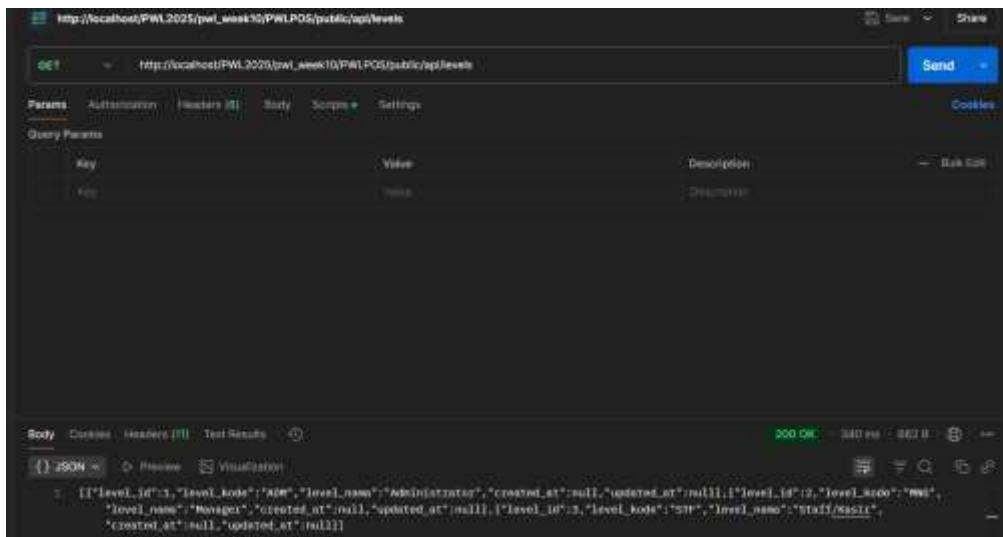


3. Kemudian kita lengkapi routes pada api.php.

```
use App\Http\Controllers\Api\LevelController;

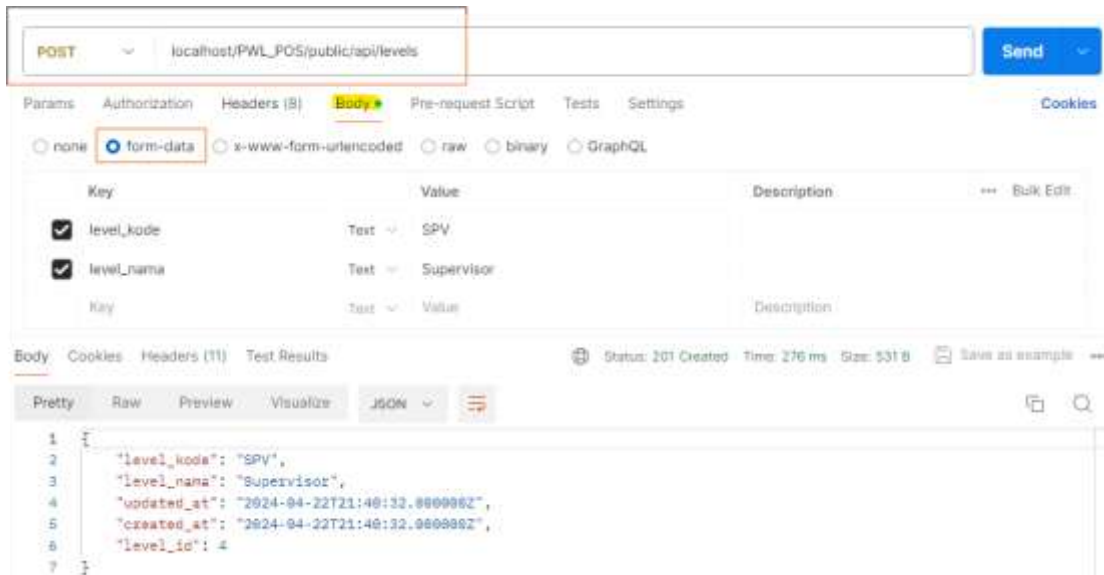
Route::get('levels', [LevelController::class, 'index']);
Route::post('levels', [LevelController::class, 'store']);
Route::get('levels/{level}', [LevelController::class, 'show']);
Route::put('levels/{level}', [LevelController::class, 'update']);
Route::delete('levels/{level}', [LevelController::class, 'destroy']);
```

4. Jika sudah. Lakukan uji coba API mulai dari fungsi untuk menampilkan data. Gunakan URL: localhost/PWL\_POS-main/public/api/levels dan method GET. **Jelaskan dan berikan screenshot hasil percobaan Anda.**  
Get:

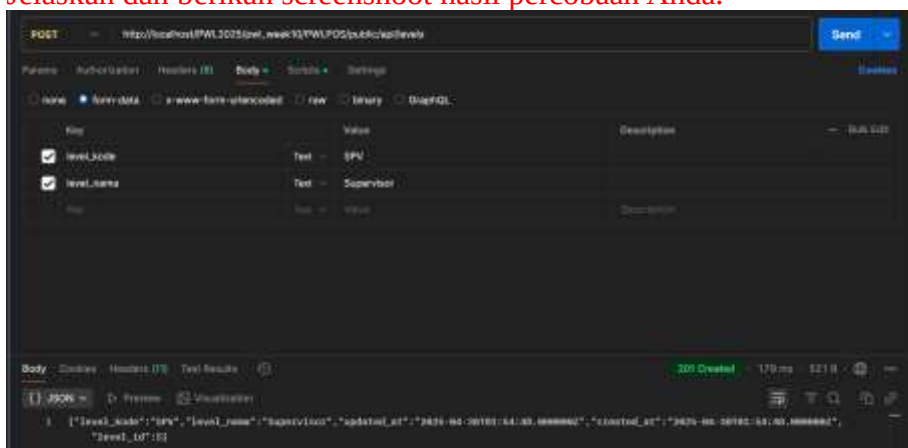


5. Kemudian, lakukan percobaan penambahan data dengan URL : localhost/PWL\_POS-main/public/api/levels dan method POST seperti di bawah ini.

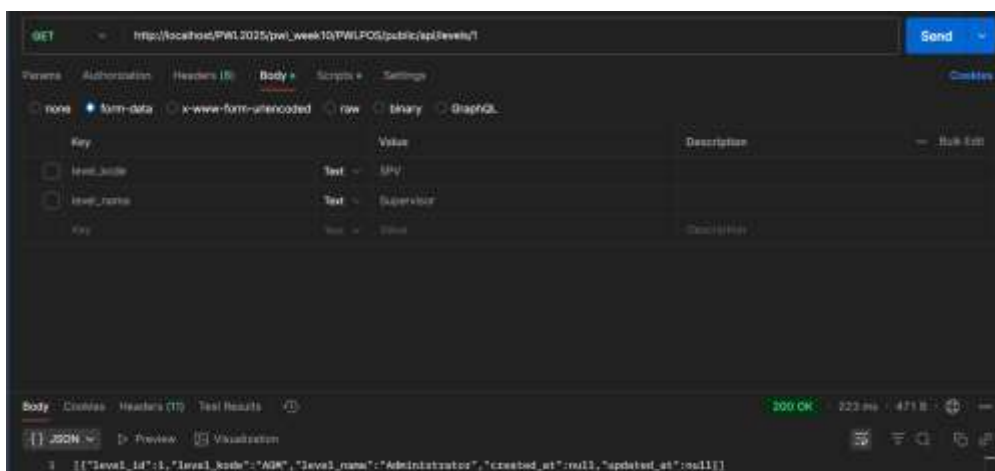




Jelaskan dan berikan screenshoot hasil percobaan Anda.

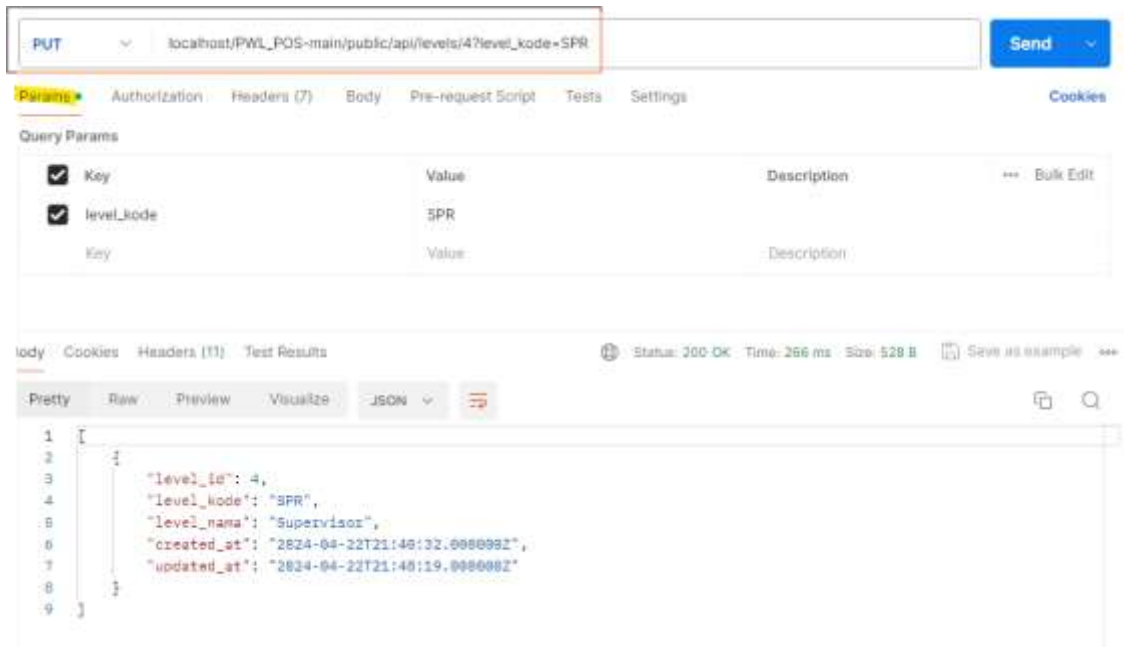


6. Berikutnya lakukan percobaan menampilkan detail data. Jelaskan dan berikan screenshoot hasil percobaan Anda.

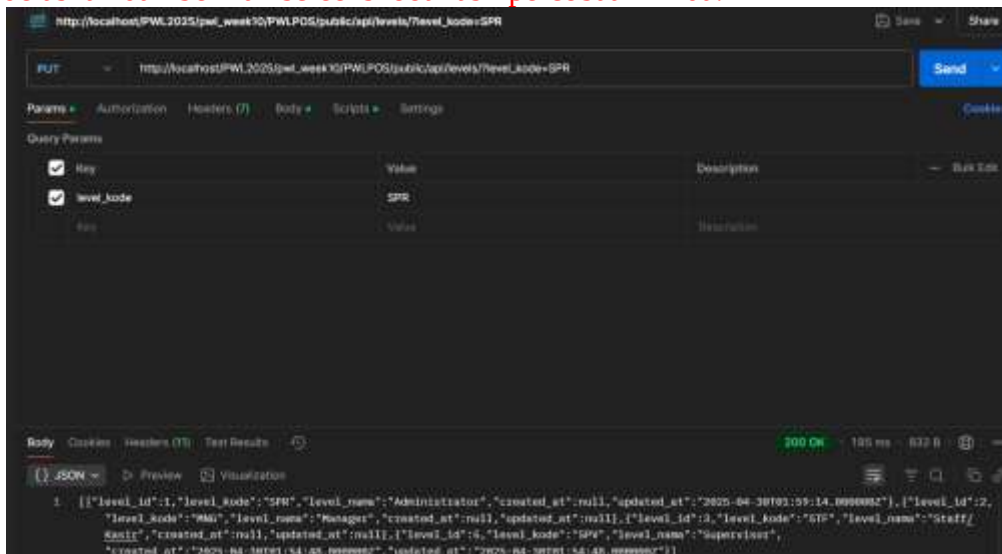




7. Jika sudah, kita coba untuk melakukan edit data menggunakan localhost/PWL\_POS-main/public/api/levels/{id} dan method PUT. Isikan data yang ingin diubah pada tab Param.

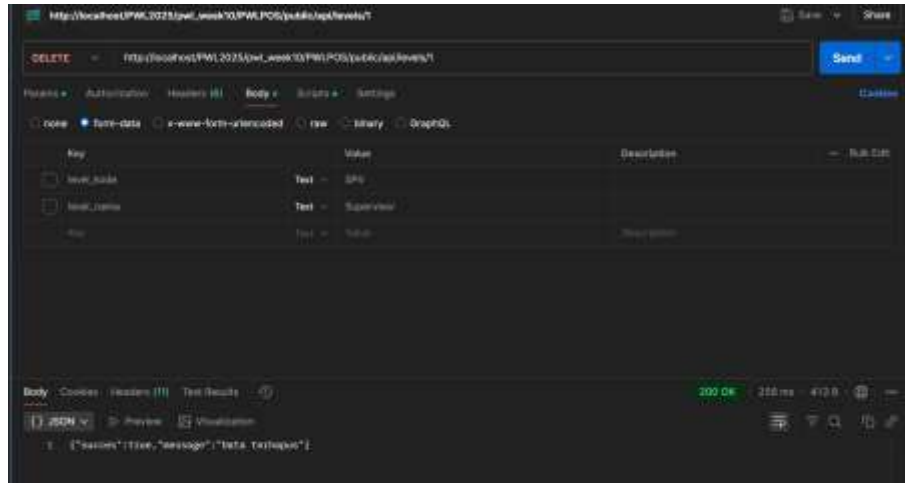


Jelaskan dan berikan screenshot hasil percobaan Anda.





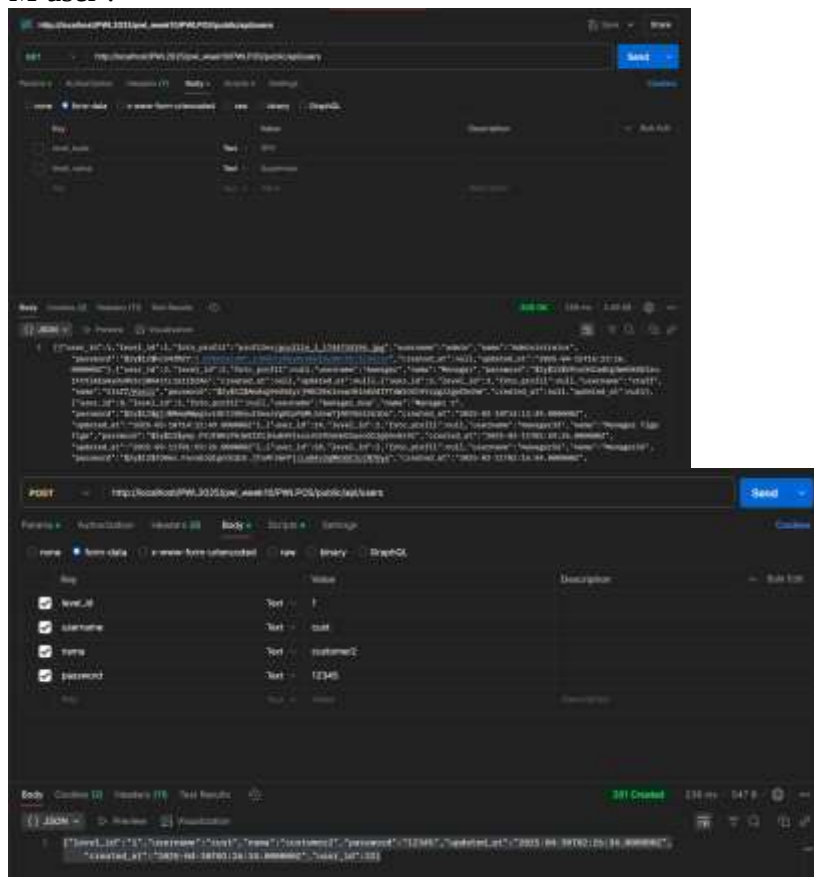
8. Terakhir lakukan percobaan hapus data. **Jelaskan dan berikan screenshoot hasil percobaan Anda.**



9. Lakukan commit perubahan file pada Github.

## TUGAS

Implementasikan CRUD API pada tabel lainnya yaitu tabel m\_user, m\_kategori, dan m\_barang M user :





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

**GET** - [http://localhost/PWL2025/pwl\\_www10/PWLPDS/public/api/users/1](http://localhost/PWL2025/pwl_www10/PWLPDS/public/api/users/1)

Params: Authorization Headers (8) Body: Scripts Settings Cookies

Form-data

| Key      | Value     | Description |
|----------|-----------|-------------|
| level_id | 1         |             |
| username | rust      |             |
| nama     | customer2 |             |
| password | 12345     |             |

Body: Cookies (2) Headers (10) Text Results 200 OK 220 ms 425 B

JSON

```
{
 "level_id": 1, "level_id": 1, "foto_profile": "profiles/profile_1_174629456.jpg", "username": "rust", "nama": "Admin Rust",
 "password": "52y5128x543ND7/p_K99xco1Dey_53u0C7eyW48R7eydU8/f005to", "created_at": null, "updated_at": "2025-04-23T18:23:38.000000Z"
}
```

**PUT** - [http://localhost/PWL2025/pwl\\_www10/PWLPDS/public/api/users/1?nama=customer2](http://localhost/PWL2025/pwl_www10/PWLPDS/public/api/users/1?nama=customer2)

Params: Authorization Headers (8) Body: Scripts Settings Cookies

Query Params:

| Key  | Value     | Description |
|------|-----------|-------------|
| nama | customer2 |             |

Body: Cookies (2) Headers (10) Text Results 200 OK 183 ms 622 B

JSON

```
{
 "level_id": 1, "level_id": 1, "foto_profile": "profiles/profile_1_174629456.jpg", "username": "admin", "nama": "customer",
 "password": "52y5128x543ND7/p_K99xco1Dey_53u0C7eyW48R7eydU8/f005to", "created_at": null, "updated_at": "2025-04-28T02:29:49.000000Z"
}
```

**DELETE** - [http://localhost/PWL2025/pwl\\_www10/PWLPDS/public/api/users/2?nama=customer2](http://localhost/PWL2025/pwl_www10/PWLPDS/public/api/users/2?nama=customer2)

Params: Authorization Headers (8) Body: Scripts Settings Cookies

Query Params:

| Key  | Value     | Description |
|------|-----------|-------------|
| nama | customer2 |             |

Body: Cookies (2) Headers (10) Text Results 200 OK 220 ms 410 B

JSON

```
{
 "success": true, "message": "Data user terhapus"
}
```



## 2 M.Kategori

The screenshot displays three sequential API requests and their responses in a REST client interface.

**Request 1 (GET):** The URL is `http://localhost:3000/pwl_www/pwl/POLPOS/public/api/kategori/`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing an array of five category objects. The first object is: `{ "kategori_id": 1, "kategori_kode": "ATM", "kategori_nama": "Alat Makan", "created_at": null, "updated_at": null, "kategori_id": 1, "kategori_kode": "PKN", "kategori_nama": "Perkakasan", "created_at": null, "updated_at": null, "kategori_id": 2, "kategori_kode": "PKN", "kategori_nama": "Minuman", "created_at": null, "updated_at": null, "kategori_id": 4, "kategori_kode": "PKB", "kategori_nama": "Perlengkapan Bengkel", "created_at": null, "updated_at": null, "kategori_id": 5, "kategori_kode": "PKB", "kategori_nama": "Teknologi", "created_at": null, "updated_at": null }`

**Request 2 (POST):** The URL is `http://localhost:3000/pwl_www/pwl/POLPOS/public/api/kategori/`. The request body is a JSON object: `{ "kategori_id": 1, "kategori_kode": "KT0006", "kategori_nama": "Wearable", "password": "12345" }`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing the same five category objects as the first request.

**Request 3 (GET):** The URL is `http://localhost:3000/pwl_www/pwl/POLPOS/public/api/kategori/1?kategori_id=1&kategori_kode=KT0006&kategori_nama=Wearable`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing a single category object: `{ "kategori_id": 1, "kategori_kode": "ATM", "kategori_nama": "Alat Makan", "created_at": null, "updated_at": null }`





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

PUT [http://localhost/PWL2025/pwl\\_week10/PWLPOS/public/api/kategori/1?kategori\\_nama=Alat Makan](http://localhost/PWL2025/pwl_week10/PWLPOS/public/api/kategori/1?kategori_nama=Alat Makan) [Send](#)

Params • Authorization Headers (3) Body • Scripts • Settings Cookies

Query Params

| Key                                               | Value      | Description |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| kategori_id                                       | 1          |             |
| kategori_kode                                     | KTG008     |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> kategori_nama | Alat Makan |             |

Body Cookies (2) Headers (11) Test Results 200 OK 155 ms 475 B

JSON Preview Visualization

```
1 [{"kategori_id":1,"kategori_kode":"ATM","kategori_nama":"Alat Makan","created_at":null,"updated_at":null}]
```

3 m\_barang

GET [http://localhost/PWL2025/pwl\\_week10/PWLPOS/public/api/barangs/](http://localhost/PWL2025/pwl_week10/PWLPOS/public/api/barangs/) [Send](#)

Params • Authorization Headers (7) Body • Scripts • Settings Cookies

Query Params

| Key           | Value  | Description |
|---------------|--------|-------------|
| kategori_id   | 1      |             |
| kategori_kode | KTG008 |             |

Body Cookies (2) Headers (11) Test Results 200 OK 192 ms 1.88 KB

JSON Preview Visualization

```
1 [{"barang_id":1,"kategori_id":1,"barang_kode":"RMT001","barang_nama":"Remote TV ","harga_beli":"1999999","harga_jual":"2599999","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":2,"kategori_id":1,"barang_kode":"KCP001","barang_nama":"Kunci Pagar","harga_beli":"2599999","harga_jual":"4999999","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":3,"kategori_id":3,"barang_kode":"TSK001","barang_nama":"Tas Sekolah","harga_beli":"75999","harga_jual":"29999","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":4,"kategori_id":3,"barang_kode":"MMD001","barang_nama":"Minuman Botol 698ml","harga_beli":"3999","harga_jual":"5999","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":5,"kategori_id":4,"barang_kode":"BLP001","barang_nama":"Bolsoln Siru","harga_beli":"2999","harga_jual":"5999","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":6,"kategori_id":4,"barang_kode":"KRT001","barang_nama":"Kertas A4 8999","harga_beli":"9999","harga_jual":"55999","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":7,"kategori_id":5,"barang_kode":"OLI001","barang_nama":"Oli Mobil 1L","harga_beli":"75999","harga_jual":"69999","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":8,"kategori_id":6,"barang_kode":"HLN001","barang_nama":"Hela Sisi","harga_beli":"159999","harga_jual":"299999","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":9,"kategori_id":2,"barang_kode":"SPJ001","barang_nama":"Sapu"}]
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

DELETE  http://localhost/PWL2025/pwl\_week10/PWLPOS/public/api/barangs/

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

| Key           | Value  | Description |
|---------------|--------|-------------|
| kategori_id   | 1      |             |
| kategori_kode | KTG008 |             |

Body Cookies (2) Headers (11) Test Results 200 OK 264 ms 1.96 KB

JSON Preview Visualization

```
1 [{"barang_id":1,"kategori_id":1,"barang_kode":"RMT001","barang_nama":"Remote TV ","harga_beli":"1800000","harga_jual":"2500000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":2,"kategori_id":1,"barang_kode":"KCP001","barang_nama":"Kunci Pagar","harga_beli":"2500000","harga_jual":"4000000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":3,"kategori_id":3,"barang_kode":"TSK001","barang_nama":"Tas Sekolah","harga_beli":"75000","harga_jual":"20000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":4,"kategori_id":3,"barang_kode":"MNB001","barang_nama":"Minuman Botol 688ml","harga_beli":"3000","harga_jual":"5000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":5,"kategori_id":4,"barang_kode":"BLP001","barang_nama":"Bolsipin Biru","harga_beli":"2000","harga_jual":"5000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":6,"kategori_id":4,"barang_kode":"KRT001","barang_nama":"Kertas A4 80gram","harga_beli":"40000","harga_jual":"55000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":7,"kategori_id":5,"barang_kode":"OLM001","barang_nama":"Oli Mobil 1l","harga_beli":"75000","harga_jual":"60000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":8,"kategori_id":5,"barang_kode":"HLM001","barang_nama":"Helix 5W1","harga_beli":"150000","harga_jual":"200000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":9,"kategori_id":2,"barang_kode":"SPJ001","barang_nama":"Sapu"}]
```

POST  http://localhost/PWL2025/pwl\_week10/PWLPOS/public/api/barangs/

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

| Key         | Value     | Description |
|-------------|-----------|-------------|
| barang_kode | RMT001    |             |
| barang_nama | Remote TV |             |
| kategori_id | Wearable  |             |
| harga_beli  | 1000000   |             |
| harga_jual  | 2500000   |             |

Body Cookies (2) Headers (11) Test Results 200 OK 100 ms 1.96 KB

JSON Preview Visualization

```
1 [{"barang_id":1,"kategori_id":1,"barang_kode":"RMT001","barang_nama":"Remote TV ","harga_beli":"1800000","harga_jual":"2500000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":2,"kategori_id":1,"barang_kode":"KCP001","barang_nama":"Kunci Pagar","harga_beli":"2500000","harga_jual":"4000000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":3,"kategori_id":3,"barang_kode":"TSK001","barang_nama":"Tas Sekolah","harga_beli":"75000","harga_jual":"20000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":4,"kategori_id":3,"barang_kode":"MNB001","barang_nama":"Minuman Botol 688ml","harga_beli":"3000","harga_jual":"5000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":5,"kategori_id":4,"barang_kode":"BLP001","barang_nama":"Bolsipin Biru","harga_beli":"2000","harga_jual":"5000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":6,"kategori_id":4,"barang_kode":"KRT001","barang_nama":"Kertas A4 80gram","harga_beli":"40000","harga_jual":"55000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":7,"kategori_id":5,"barang_kode":"OLM001","barang_nama":"Oli Mobil 1l","harga_beli":"75000","harga_jual":"60000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":8,"kategori_id":5,"barang_kode":"HLM001","barang_nama":"Helix 5W1","harga_beli":"150000","harga_jual":"200000","created_at":null,"updated_at":null}, {"barang_id":9,"kategori_id":2,"barang_kode":"SPJ001","barang_nama":"Sapu"}]
```

\*\*\* Sekian, dan selamat belajar \*\*\*